

12：宝安中学（集团）高中部 — 化学

整理日期：2026-05-12

2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：化学
- 招生人数：3
- 学校一类计划合计：80
- 一类自主招生中考成绩控制线：520
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

考核形式与范围

- 可核验范围：笔试 + 面试；专项考核内容包括但不限于语言运用、人文底蕴、逻辑推理、科学探究等素养。
- 范围来源：学校官微简章
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/宝安中学/化学/自主招生化学真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试
题型	20 道选择题（全部为选择题）
难度	前面几题比较简单，后面涉及计算，对计算能力要求较高
时间	考生反映时间较紧
内容范围	全部为初中内容

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 共 20 题，全是选择题
 - 前面几题比较简单
 - 后面的题都涉及计算，对计算能力要求较高
 - 全部为初中化学内容，没有涉及高中
-

三、2025 年真题精选（考生回忆版）

基础题（前半部分）

第 1 题：物理变化和化学变化

下列变化中属于物理变化的是（ ） A. 食物腐烂 B. 铁钉生锈 C. 冰块融化 D. 蜡烛燃烧

答案：C（冰块融化是物态变化，属于物理变化）

第 2 题：酸雨的成因

下列关于酸雨的说法正确的是（ ） A. 二氧化碳是酸雨的主要诱导因素 B. 二氧化硫和二氧化氮是酸雨的主要成因 C. 酸雨的 pH 大于 7 D. 酸雨对环境没有危害

答案：B 注意：二氧化碳导致的是温室效应，不是酸雨。二氧化硫（ SO_2 ）和二氧化氮（ NO_2 ）才是酸雨的主要诱导因素。

第 3 题：物质转化

下列选项中不能一步转化的是（ ） A. $\text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$ （用 H_2 或 CO 还原） B. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ （与 Ca(OH)_2 反应） C. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ （直接氧化不能一步生成 Fe_2O_3 ，需经 Fe_3O_4 ） D. $\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl}$ （与 HCl 反应）

第 4 题：物质鉴别

下列选项中不需要加入其他物质就能鉴别的一组是（ ）

A. NaCl 溶液和 Na_2CO_3 溶液 B. CuSO_4 溶液和 NaOH 溶液 C. 稀盐酸和稀硫酸 D. Fe 粉和 CuO 粉

思路：不加试剂鉴别，利用物质本身的颜色、状态等物理性质区分。

- CuSO_4 溶液为蓝色， NaOH 溶液无色 $\rightarrow$ 可直接区分
 - Fe 粉为黑色（铁粉）/ 银白色， CuO 粉为黑色 $\rightarrow$ 较难区分
-

计算题（后半部分）

第 5 题：反应物/生成物的体积比

在标准状况下，氢气和氧气反应生成水： $2H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2H_2O$

若有 4L 氢气和 3L 氧气混合点燃，反应后剩余气体的体积为（ ）

$$H_2 : O_2 = 2 : 1 \text{ (体积比)} \quad 4L H_2 \text{ 需要 } 2L O_2 \text{ 反应后剩余: } O_2 = 3 - 2 = 1L$$

第 6 题：化合价判断

硫化氢 (H_2S) 和某金属氧化物反应，生成金属单质和水。下列关于反应中化合价变化的说法正确的是（ ）

思路： H_2S 中 S 为 -2 价，反应后 S 化合价升高（被氧化）；金属从氧化物中被还原为单质（化合价降低）

第 7 题：原子半径计算（立体几何结合）

将原子视为球形，在立方体晶胞中，若立方体的边长为 a ，原子排列在顶点位置且相邻原子相切，求原子半径 r 。

$$\text{面心立方: } r = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad \text{体心立方: } r = \frac{a\sqrt{3}}{4} \quad \text{简单立方: } r = \frac{a}{2}$$

第 8 题：溶液配制计算

用 20% 的 NaCl 溶液和水配制 100g 5% 的 NaCl 溶液，需要 20% 的 NaCl 溶液和水各多少克？

$$\text{设需要 20\% NaCl 溶液 } x \text{ 克 } x \times 20\% = 100 \times 5\% \quad x = 25g, \text{ 水} = 100 - 25 = 75g$$

第 9 题：金属滤液滤渣判断

将一定量的锌粉加入含有 $AgNO_3$ 和 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液中，充分反应后过滤，判断滤液和滤渣中可能含有的物质。

金属活动性： $Zn > Cu > Ag$ Zn 先与 $AgNO_3$ 反应： $Zn + 2AgNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2Ag$ 若 Zn 有剩余，再与 $Cu(NO_3)_2$ 反应： $Zn + Cu(NO_3)_2 = Zn(NO_3)_2 + Cu$

滤渣一定含 Ag，可能含 Cu 和 Zn 滤液一定含 $Zn(NO_3)_2$ ，可能含 $Cu(NO_3)_2$

第 10 题：磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池 (LiFePO_4) 是新能源汽车常用的电池类型，下列关于磷酸铁锂电池的说法正确的是 ()

第 11 题：不同温度加热碳酸锰

在不同温度下加热碳酸锰 (MnCO_3)，会生成不同的产物。下列关于该实验的分析正确的是 ()

考查热分解反应在不同条件下产物不同的知识点

四、考点全览

题号范围	考点类型	难度
1-5	基础概念 (物理变化/化学变化、酸雨、物质转化、物质鉴别)	★★
6-10	中等计算 (体积比、化合价、溶液配制)	★★★
11-15	金属化学 (活动性、滤液滤渣判断)	★★★★
16-20	综合计算与分析 (磷酸铁锂电池、热分解、原子半径)	★★★★★

五、备考建议

- 20 道选择题时间紧，需要快速做题 + 准确计算
- 前半部分基础题务必全对，是保底分
- 计算能力是拉分关键，特别是：
 - 化学方程式的计算
 - 溶液配制的质量计算
 - 金属与混合溶液反应的定量分析
- 金属活动性顺序及其应用是重点中的重点
- 虽然全部是初中内容，但题目灵活，需要对知识有深入理解

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台

参考资料

- 深圳市教育局通知：
https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html
- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>

- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 学校简章/公告：<https://mp.weixin.qq.com/s/b9YAGXLdCDeymwrfg58rQ>
- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/宝安中学/化学/自主招生化学真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。